

Chapitre 4 - Probabilités conditionnelles

4.1 Vocabulaire des probabilités

4.1.1 Univers, événements, probabilité

On note Ω l'ensemble des événements élémentaires (ou **univers**) d'une expérience aléatoire.

Exemple

On lance un dé non pipé et on note le chiffre apparu. Alors $\Omega = \dots\dots\dots$
En général, on note $e_1, e_2 \dots e_n$ les événements élémentaires. ■

Propriété : Lorsqu'on associe à chaque événement élémentaire un nombre $P(e_i)$, appelé probabilité de e_i , tel que pour tout i , $0 \leq P(e_i) \leq 1$ et $P(e_1) + P(e_2) + \dots + P(e_n) = 1$, on dit qu'on définit une probabilité sur Ω .

Exemple

Lancer du dé non pipé : $P(1) = \dots\dots$; $P(2) \dots\dots$; $\dots P(6) = \dots\dots$ ■

Un événement A est un sous ensemble de Ω .

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent.

Exemple

Lancer du dé non pipé.
On s'intéresse au sous ensemble A correspondant à « le chiffre apparu est pair », alors $A = \dots\dots\dots$
Alors $P(A) = \dots\dots\dots$ ■

4.1.2 Équiprobabilité

Définition : Lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité, on dit qu'il s'agit d'une situation d'**équiprobabilité**.

Propriété : Lorsqu'on est dans une situation d'équiprobabilité et que le nombre d'éléments de Ω est n ,

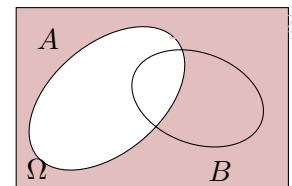
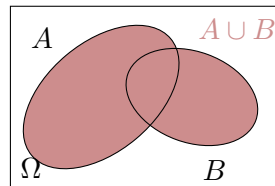
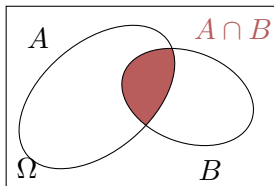
- la probabilité de chaque événement est $\frac{1}{n}$
- pour tout événement A , $P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$

4.1.3 Événement contraire, réunion, intersection et partition

On considère A et B deux événements d'un même univers Ω .

Définition :

- On note $\bar{A}$ l'**événement contraire** de A qui est l'ensemble de tous les événements élémentaires qui ne sont pas dans A .
- On note $A \cap B$ c'est à dire « A et B » l'**intersection** de A et de B , c'est à dire l'événement constitué des événements élémentaires qui sont à la fois dans A et dans B .
- On note $A \cup B$ c'est à dire « A ou B » la **réunion** de A et de B , c'est à dire l'événement constitué des événements élémentaires qui sont dans l'un au moins des événements A, B .
- Les événements A et B sont incompatibles si $A \cap B = \emptyset$.

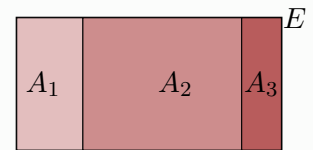


Théorème :

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ou encore $1 = P(A) + P(\bar{A})$.
- $P(A \cup B) + P(A \cap B) = P(A) + P(B)$ ou encore $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Si A et B sont incompatibles ie $A \cap B = \emptyset$, alors $P(A \cap B) = 0$ et donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Propriété :

A_1, A_2 et A_3 forment une **partition** de E s'ils sont disjoints 2 à 2 et si $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = E$. Dans ce cas, $P(E) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$. Cette propriété se généralise à un nombre quelconque d'événements formant la partition.



Exemple

Dans une chocolaterie, on conditionne les chocolats par assortiments de 60. Dans une boîte, 25 sont au chocolat noir, 39 sont fourrés au praliné et 16 sont au chocolat noir et fourrés au praliné. On choisit au hasard un chocolat dans cette boîte.

Considérons les événements A : « Le chocolat est au chocolat noir » et B : « Le chocolat est fourré au praliné ». Quelle est la probabilité pour que le chocolat ne soit ni au chocolat noir, ni fourré au praliné ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 Probabilités conditionnelles

4.2.1 Conditionnement

Définition : Si $P(A) \neq 0$, on appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A le nombre noté $P_A(B)$ défini par

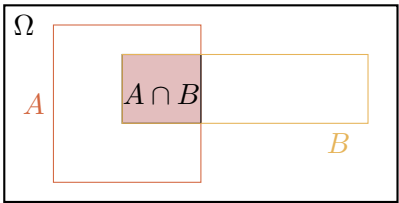
$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

L'ensemble de référence n'est plus l'univers, mais devient l'événement A .

On étudie B « parmi » A ou « sachant » A , c'est à dire $A \cap B$ dans A .

L'égalité $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ peut aussi s'écrire

$P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A).$



(R) Lorsque $P(B) \neq 0$, on a aussi $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, ce que l'on peut aussi écrire $P(A \cap B) = P_B(A) \times P(B)$.

Ainsi, si $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$, on a $P_A(B) \times P(A) = P_B(A) \times P(B).$

4.2.2 Exemple

Un sachet de 100 bonbons contient 40 bonbons acidulés, les autres bonbons sont à la guimauve. 18 des bonbons à la guimauve sont au parfum orange et 10 bonbons sont acidulés et au parfum orange. Les bonbons qui ne sont pas au parfum orange sont à la fraise. On choisit un bonbon au hasard dans ce sachet. On note :

- A : l'événement « le bonbon est acidulé »
 - F : l'événement « le bonbon est à la fraise »
- G : l'événement « le bonbon est à la guimauve »
 - O : l'événement « le bonbon est à l'orange »

On souhaite calculer :

1. la probabilité que le bonbon choisit au hasard dans ce sachet soit un bonbon au parfum orange sachant qu'il est acidulé.
2. la probabilité que le bonbon choisit au hasard dans ce sachet soit un bonbon à la guimauve et au parfum orange.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

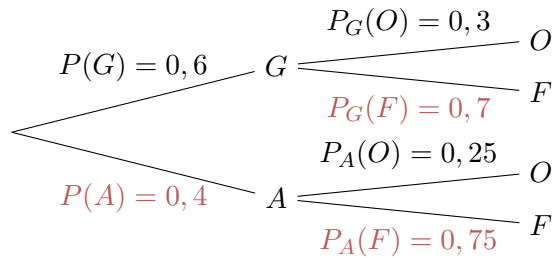
.....

.....

.....

4.2.3 Représentation par un arbre pondéré

La situation précédente peut facilement se représenter par un arbre pondéré. On garde les mêmes notations.



Le premier niveau de l'arbre représente les événements « directs », on y inscrit leurs probabilités.

Le deuxième niveau de l'arbre représente les probabilités conditionnelles. Un arbre de probabilités respectent 2 règles :

Règle 1 : Règle des nœuds

Propriété : La somme des probabilités affectées aux branches issues d'un même nœud est égale à 1.

Règle 2 :

Propriété : La probabilité d'un événement correspondant à un chemin est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches du chemin.

Exemple

$$\begin{aligned} P(A \cap F) &= P(A) \times P_A(F) \\ &= 0,4 \times 0,75 \\ &= 0,3. \end{aligned}$$

R Un arbre pondéré correctement construit constitue une preuve.

4.2.4 Indépendance

Si $P_A(B) = P(B)$ et $P_B(A) = P(A)$ c'est-à-dire que la probabilité de l'un ne dépend pas de la réalisation de l'autre, on dira que les événements A et B sont **indépendants**.

Une autre façon de traduire l'indépendance est de vérifier que $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Propriété : Si A et B sont deux événements indépendants, alors $\bar{A}$ et B sont indépendants.

4.3 Formules des probabilités totales

4.3.1 Exemple

Un test d'une maladie est effectué sur la totalité d'une population. Une étude statistique établit que 70% de la population réagit négativement au test (événement N) , 20% réagit faiblement au test (événement F) et 10% réagit fortement au test (événement R) . La probabilité pour une personne de cette population d'être atteinte de la maladie (événement M) est :

- 0,9 lorsque le test est fortement positif;
- 0,6 lorsque le test est faiblement positif;
- 0,05 lorsque le test est négatif.

On veut calculer la probabilité de l'événement « la personne testée est malade ».

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

